

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- 1.若二进制数为 1111.101, 则相应的十进制数为()。
A.15.625 B.15.5
C.14.625 D. 14.5
- 2.在下列设备中, 属于图形输入设备的是()。
A.键盘 B.条形码阅读器
C.数字化仪 D.显示器
- 3.磁表面存储器记录信息是利用磁性材料的()。
A.磁滞回归线特性 B.磁场渗透特性
C.磁场分布特性 D.磁场吸引力特性
- 4.系统级的总线是用来连接()。
A.CPU 内部的运算器和寄存器 B.主机系统板上的所有部件
C.主机系统板上的各个芯片 D.系统中的各个功能模块或设备
- 5.在微程序控制中, 把操作控制信号编成()。
A.微指令 B.微地址
C.操作码 D.程序
- 6.从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间称为()。
A.时钟周期 B.机器周期
C.工作周期 D.指令周期
- 7.假设寄存器 R 中的数为 200, 主存地址为 200 和 300 的存储单元中存放的内容分别是 300 和 400, 若访问到的操作数为 200, 则所采用的寻址方式为()。
A.立即寻址#200 B.寄存器间接寻址(R)
C.存储器间接寻址(200) D.直接寻址 200
- 8.表示主存容量的常用单位为()。
A.数据块数 B.字节数
C.扇区数 D.记录项数
- 9.已知一个 8 位寄存器的数值为 11001011, 将该寄存器逻辑左移一位后, 结果为()。
A.01100101 B.10010111
C.01100111 D.10010110
- 10.多位二进制加法器中每一位的进位传播信号 P 为()。
A. X_i+Y_i B. X_iY_i
C. $X_i+Y_i+C_i$ D. $X_i \oplus Y_i \oplus C_i$
- 11.存储器的随机访问方式是指()。
A.可随意访问存储器
B.按随机文件访问存储器

C.可对存储器进行读出与写入

D.可按地址访问存储器任一编址单元，其访问时间相同且与地址无关

12.定点小数反码 $[x]_{\text{反}}=x_0 \cdot x_1 \cdots x_n$ 表示的数值范围是()。

A. $-1+2^{-n} < x \leq 1-2^{-n}$

B. $-1+2^{-n} \leq x < 1-2^{-n}$

C. $-1+2^{-n} \leq x \leq 1-2^{-n}$

D. $-1+2^{-n} < x < 1-2^{-n}$

13.设有二进制数 $x = -1101101$ ，若采用 8 位二进制数表示，则 $[x]_{\text{补}} = ()$ 。

A.11101101

B.10010011

C.00010011

D.10010010

14.反映计算机基本功能的是()。

A.操作系统

B.系统软件

C.指令系统

D.数据库系统

15.总线从设备是()。

A.掌握总线控制权的设备

B.申请作为从设备的设备

C.被主设备访问的设备

D.总线裁决部件

二、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

16.总线的同步通信方式

17.统一编址

18.ALU

19.溢出

20.垂直型微指令

三、改错题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）针对各小题的题意，改正其结论中的错误，或补充其不足。

21.在一条微指令中，顺序控制部分的作用是发出指挥全机工作的控制信号。

22.转移指令执行结束后，目标地址可放在任意寄存器中。

23.总线周期是指：任意总线设备为获取总线控制权而等待的时间与占用总线的时间之和。

24.硬盘的存储容量常用 GB 表示，1GB=1000MB。

25.通道就是一组输入输出传送线。

四、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

26.何谓虚拟存储器？其主要好处是什么？

27.堆栈有哪两种基本操作？它们的含义是什么？

28.与硬连线控制器相比，微程序控制器有哪些优缺点？

29.串行总线和并行总线有何区别？各适用于什么场合？

30.主机与外围设备之间信息传送的控制方式有哪几种？采用哪种方式 CPU 效率最低？

31.试比较中断方式与 DMA 方式的主要异同，并指出它们各自应用在什么性质的场合。

五、计算题（本大题共 1 小题，10 分）

32.用原码的乘法方法进行 0110×0101 的四位乘法。要求写出每一步运算过程及运算结果。

六、设计题（本大题共 2 小题，第 33 小题 15 分，第 34 小题 10 分，共 25 分）

33.用 $2K \times 16$ 位/片的 SRAM 存储器芯片设计一个 $8K \times 32$ 位的存储器，已知地址总线为

$A_{15} \sim A_0$ (低), 数据总线 $D_{31} \sim D_0$ (低), $\overline{WE}$ 为读写控制信号。请画出该存储器芯片级逻辑图,

注明各种信号线, 列出片选信号逻辑式。

34. 单总线 CPU 结构图如下, 其中有运算部件 ALU、寄存器 Y 和 Z、通用寄存器 $R_0 \sim R_3$ 、指令寄存器 IR、程序计数器 PC、主存地址寄存器 MAR 和主存数据寄存器 MDR 等部件, 试拟出加法指令 $ADD R_1, B(R_2)$ 的读取和执行流程。其中 R_1 表示目的寻址为寄存器寻址; $B(R_2)$ 表示源寻址为变址寻址, B 是偏移量, R_2 是变址寄存器。

